



赵雪岑

Jack Zhao

机器人系统工程师 | 横跨硬件、软件与 AI

身份: 香港永久居民

电话: +852 5617 0888

邮箱: jackzhao255@gmail.com

作品集: zhao255.github.io/cn

github.com/zhao255

linkedin.com/in/jack-zhao-xuecen-21b3291aa

个人简介

机器人系统工程师, 经验横跨机械结构、嵌入式控制、感知、AI 与操作端软件。现于 Stairio 参与研发获奖的楼梯间巡检机器人, 独立开发其 Unreal Engine 5 软件孪生仿真器, 并审计实机固件。香港理工大学机械工程 (荣誉) 工学士, 毕业设计成绩 A; 另有四年独立工程咨询经验, 累计服务 295+ 位客户。

荣誉奖项

- 2026 年日内瓦国际发明展评审团特别嘉许金奖 (Stairio 项目团队)
- 2026 年詹姆斯·戴森设计大奖 (James Dyson Award) 香港区亚军, 晋级国际赛 (Stairio 项目团队)
- 香港理工大学 2025/26 年度跨学系毕业设计最受欢迎方案奖, 六个工程学系参赛 (Vandi 项目团队)

教育背景

2022.09 - 2026.05 香港理工大学 机械工程 | BEng (Hons) | 本科

- QS 2027 世界大学排名第 50 位; 毕业设计成绩 A; 相关课程: 感知机器人、机器人基础、产品人工智能、发动机技术。

2018 - 2022 Oxford International College (英国牛津) A-Level / GCSE

- A-Level 科目: 数学、进阶数学、物理、计算机科学。

工作经历

2026.03 - 至今 Stairio Limited (香港) 机器人系统工程师

- 项目与职责:** 参与研发沿扶手行驶的楼梯间巡检机器人 (S1 与 360 两款机型); 用 SolidWorks 修改、适配团队 CAD 中的部分外壳与安装件, 参与开发 ESP32-P4 相机固件, 相关改动均经实机测试; 另支持现场演示。
- 软件孪生仿真器:** 基于 Unreal Engine 5 独立开发, 实机 V7 Python 控制器的控制逻辑无需改写即可驱动虚拟电机/CAN、IMU、环境传感器与相机; 新建白名单式纯虚拟设备工厂, 使依赖 Linux I2C 的固件也能在 Windows 上运行; 导入含 98 个网格的机器人 CAD 与 20 层楼梯间场景, 配套 579 项测试。
- 实机与固件审计:** 审计实机 (Raspberry Pi Zero 2 W、MPU6500、CANable2/C610), 以校验和锁定固件基线, 并编写 CAN 协议与传感器仿真规格 (1 Mbit/s、0x200/0x201 帧、5 A 软件电流上限); 离线复现 10 项固件缺陷, 例如以 50 ms 模拟时钟运行原电流环方法时, 每个周期都会延长换向停顿, 电流因此停在零、无法反向。
- IMU 楼层导航:** 回放固件算法, 发现旧计数器在 120 RPM 漏计折返平台 (36/37, 因 0.5 s 重力滤波滞后); 派生模块以静止陀螺校准与陀螺预测重力修正滞后, 30/120 RPM 回放均检出全部 37 个平台, 生产版操作端实时显示仿真楼层。
- 运动安全:** 设计 Stairio 360 机载行为: 双模式状态机、含 LOST 的 4 级定位质量上报, 以及由单一运动监管器把所有驱动路径 (堵转后受监管保持, 不自动重试); 仿真器中实现控制权仲裁与租约续期, 连续行驶 279 s。
- 视频链路:** 实测机载双鱼眼相机延迟 (本地中位数 421 ms, 经 Cloud Run 591 ms); 查出约 10.5 s 的静默卡顿, 加入 2 s 帧确认与 5 s 无新帧超时后复测, 两条链路均零重连; 仿真器按实机 1280×480 双鱼眼格式直播 360° 画面。
- 其他:** 独立开发 Stairio HR 招聘系统 (已处理 128 名申请人、531 封邮件); 搭建官网, 制作产品渲染图、发布视频与路演材料, 助力项目入选香港科技园 (HKSTP) 孵化计划; 在操作端开发按楼宇派发工单的流程。

2022.09 - 2026.09 JZfreelance (远程) 独立咨询与设计工程师

- 独立接案:** 四年间为 295+ 位客户完成需求界定、报价、交付与跟进, 大量业务来自客户转介绍。
- 机械设计与验证:** 以 SolidWorks 绘制二维工程图并建立三维参数化模型; 用 ANSYS/COMSOL 校核结构强度与性能, 借助 MATLAB 建模优化, 并以 3D 打印原型迭代设计。
- 其他:** 为客户开发 Web 应用 (REST API、PostgreSQL/SQLite、AWS)、LLM 助手及流程自动化方案。

2026.01 - 2026.02 Feelings AI (香港) 全栈开发工程师

- 参与开发 AI 驱动的低代码三维演示平台 (Next.js、React Three Fiber、Three.js), 集成物理引擎并实现多人同步。
- 其他:** 设计 SQLite (Knex) 场景数据库与撤销/重做历史; 接入 Gemini、Ollama 智能体, 以自然语言编辑场景。

2025.12 - 2026.01	Inspire Education Limited (香港)	AI 功能开发实习生
• 为 FunMA 数学学习平台开发个性化学习推荐与 AI 辅助内容生成功能，并用机器学习算法分析学生表现。		
2020 - 2022	STEM 兼职导师 (远程)	
• 经 Zoom 教授 A-Level 与 GCSE 物理、数学；曾辅导一名 IBDP 标准级数学学生，一个月内由 4 分提升至 7 分。		
2019.05 - 2019.06	CERN (瑞士日内瓦) ：向国际访客讲解粒子物理知识	驻场学生助理
2019.04 - 2019.05	VineUp (英国格洛斯特) ：历史项目文档数字化与用户体验评估	数字工程实习生
2018.10 - 2018.11	North Oxford BMW (英国牛津) ：参与内燃机保养、检测与故障诊断	技术实习生

项目经历

2025 - 2026	Vandi 燃料电池机器人小车 (毕业设计)	系统架构师
- 在来自三个学系的三人团队中任系统架构师，将燃料电池、ROS 2、LiDAR、视觉、AI 与网页界面整合为可运行原型，并负责电堆几何设计与后备箱封装 (SolidWorks、DfM/DfA)；毕业设计成绩 A，汇报与成果交付均获满分。 - 在 Jetson Nano 上一键启动 8 个进程 (LiDAR、SLAM Toolbox、底盘驱动、Flask 后端等)；LLM 不直接输出电机数值，只能调用 10 个固定工具；融合视觉检测方位与 2D LiDAR，无需深度相机即可测距；在 Jetson 上训练 YOLO11n 三类路标检测模型并用 TensorRT 部署，验证集 mAP50 达 98.9%。 - 设计确定性 LiDAR 安全仲裁层，遥控、对话、LLM 工具与自动驾驶的速度指令均须经其放行：按 8 个 45° 扇区监测，0.40 m 内停车、0.80 m 内减速，线速度最低 12%、转向不低于 35% 以便避让；扫描超过 0.65 s 未更新即禁止前进。		
2026	主动式汽车尾翼原型 (Car Spoiler Operations)	课程项目
- 完成六连杆、舵机驱动的五级主动尾翼机械设计与集成；ESP32-C3 固件 (Arduino C++、PlatformIO) 中，HTTP 指令只设定目标角度，由 20 ms 主循环以约 50°/s 限速逼近，并硬性限定在 20°–160°；课程项目获全班唯一满分。 - 用 Python 编写逐级舵机扭矩估算流程 (ANSYS 气动载荷插值、压心力臂、安全系数 1.5)；文档记录的第一性原理校核表明，ANSYS 输入的气动力与模型尺度相差数个量级，因此所有扭矩值均标为占位值，须重跑仿真后方可采用。		
2025 - 2026	互动数学内容生成平台 (IMCG)	独立开发
设计从课程编写到学生手机端播放的流水线 (Manim 渲染、旁白与音效、data.json 课程包、一键发布至 GitHub Pages)；播放器逐步分段播放，答对才解锁下一步，无需后端；已上线 6 门课程 (几何证明与热力循环)。		

其他项目

- **机器人篮球比赛** (队长, 2025)：带领 8 人团队，用 SolidWorks 为整机与机构建模，经原型迭代解决稳定性问题。
- **Auto Shooter 树莓派机器人** (2023)：OpenCV HSV 识别目标，PCA9685 舵机闭环瞄准并整定 PI/PID 参数。
- **5-DOF 机械臂 FK/IK 研究** (2022)：用 CAD 设计五自由度机械臂，研究正/逆运动学与工作空间，并在实物上验证。

专业技能

- **硬件**：SolidWorks CAD 建模；ESP32 固件 (C++)；树莓派与 Jetson；LiDAR、IMU 与相机；电机与舵机控制；CAN 总线 (SocketCAN)；ROS 2 与 SLAM；运动学与 PID；ANSYS 与有限元分析；DFM / DFA 与 3D 打印；MATLAB
- **软件**：Python: FastAPI and Flask；React and TypeScript；Next.js；Node.js and REST APIs；PostgreSQL and SQLite (数据库)；Live video streaming (实时视频传输)；Automated testing (自动化测试)；Linux, Git and Docker；Firebase and Cloud Run；Three.js and 3D web (网页三维)；AWS, Cloudflare and Vercel (云服务)；Swift (iOS)
- **AI**：仿真与数字孪生；LLM tool calling (大模型工具调用)；人机协同设计；YOLO training and TensorRT (目标检测模型训练)；OpenCV；Vision-language models (视觉语言模型)；Speech: Whisper and TTS (语音识别与合成)；Multi-agent orchestration and MCP (多智能体编排)；Retrieval-augmented generation (检索增强生成)
- **沟通与交付**：技术文档与图示；团队领导；英语、粤语与普通话 (IELTS 7.0)；Blender 产品渲染

推荐人

Prof. Li-Ta HSU

香港理工大学航空及民航工程副教授
lt.hsu@polyu.edu.hk

Prof. AN Liang

香港理工大学工程学院助理院长 (对外事务)、副教授
liang.an@polyu.edu.hk

Prof. ZHANG Dan

理大一南京技术创新研究院院长、智能机器人与自动化讲座教授
dan.zhang@polyu.edu.hk